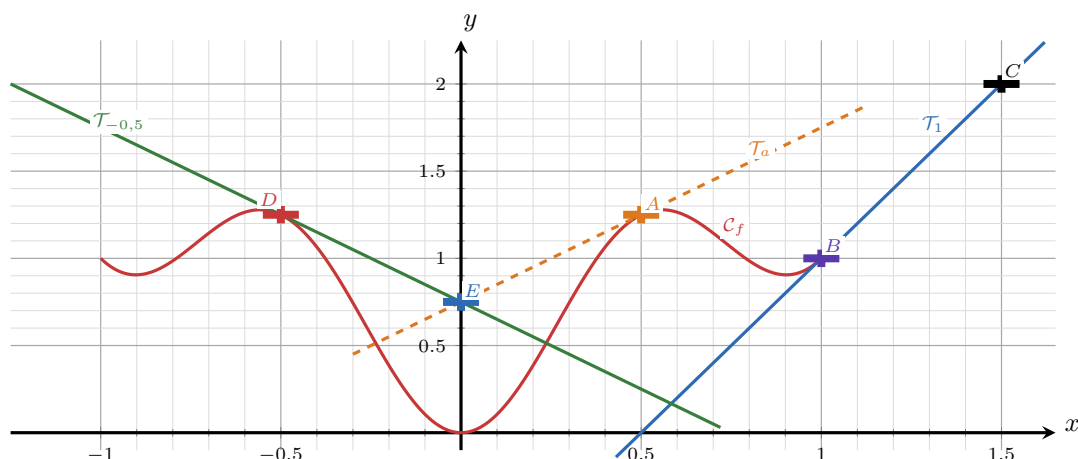


Corrigé - Tangentes et nombre dérivé



1) C_f est la courbe rouge, T_1 est la droite bleue et $T_{-0,5}$ est la droite verte.

2) On choisit deux points lisibles de T_1 :

$$B(1;1) \quad \text{et} \quad C(1,5;2).$$

Le coefficient directeur de T_1 vaut donc :

$$m_{T_1} = \frac{\text{ord}_C - \text{ord}_B}{\text{abs}_C - \text{abs}_B} = \frac{2 - 1}{1,5 - 1} = \frac{1}{0,5} = \boxed{2}.$$

3) $f'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse 1. Or, d'après la question précédente, cette tangente est T_1 et son coefficient directeur vaut 2. Donc

$$\boxed{f'(1) = 2}.$$

Le point de contact est $B(1;1)$, donc

$$\boxed{f(1) = 1}.$$

4) La tangente T_1 a pour équation $y = mx + p$. Mais on sait déjà que le coefficient directeur m vaut 2. On trouve ensuite :

$$\begin{aligned} p &= y - mx \\ &= \text{ord}_B - m \times \text{abs}_B \\ &= 1 - 2 \times 1 \\ &= -1 \end{aligned}$$

Donc, l'équation de T_1 est $\boxed{y = 2x - 1}$

5) On choisit deux points lisibles de $T_{-0,5}$:

$$D(-0,5; 1,25) \quad \text{et} \quad E(0; 0,75).$$

On calcule le coefficient directeur de cette tangente :

$$m = \frac{\text{ord}_E - \text{ord}_D}{\text{abs}_E - \text{abs}_D} = \frac{0,75 - 1,25}{0 - (-0,5)} = \frac{-0,5}{0,5} = -1.$$

Or $f'(-0,5)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse $-0,5$. Donc

$$\boxed{f'(-0,5) = -1}.$$

6) La tangente $T_{-0,5}$ a pour équation $y = mx + p$. Mais on sait déjà que le coefficient directeur m vaut -1 . On trouve ensuite :

$$\begin{aligned} p &= y - mx \\ &= \text{ord}_D - (-1) \times \text{abs}_D \\ &= 1,25 - (-1) \times (-0,5) \\ &= 1,25 - 0,5 \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Donc, l'équation de T_1 est $\boxed{y = -x + 0,75}$